

读者-写者同步策略设计报告

1. 问题核心

3 个线程（Reader-1、Reader-2、Writer）循环执行 N 轮，每轮必须满足：**两个读者都读完** → **写者写入** → **下一轮开始**。关键约束是同一轮两个读者读到的值必须相同。

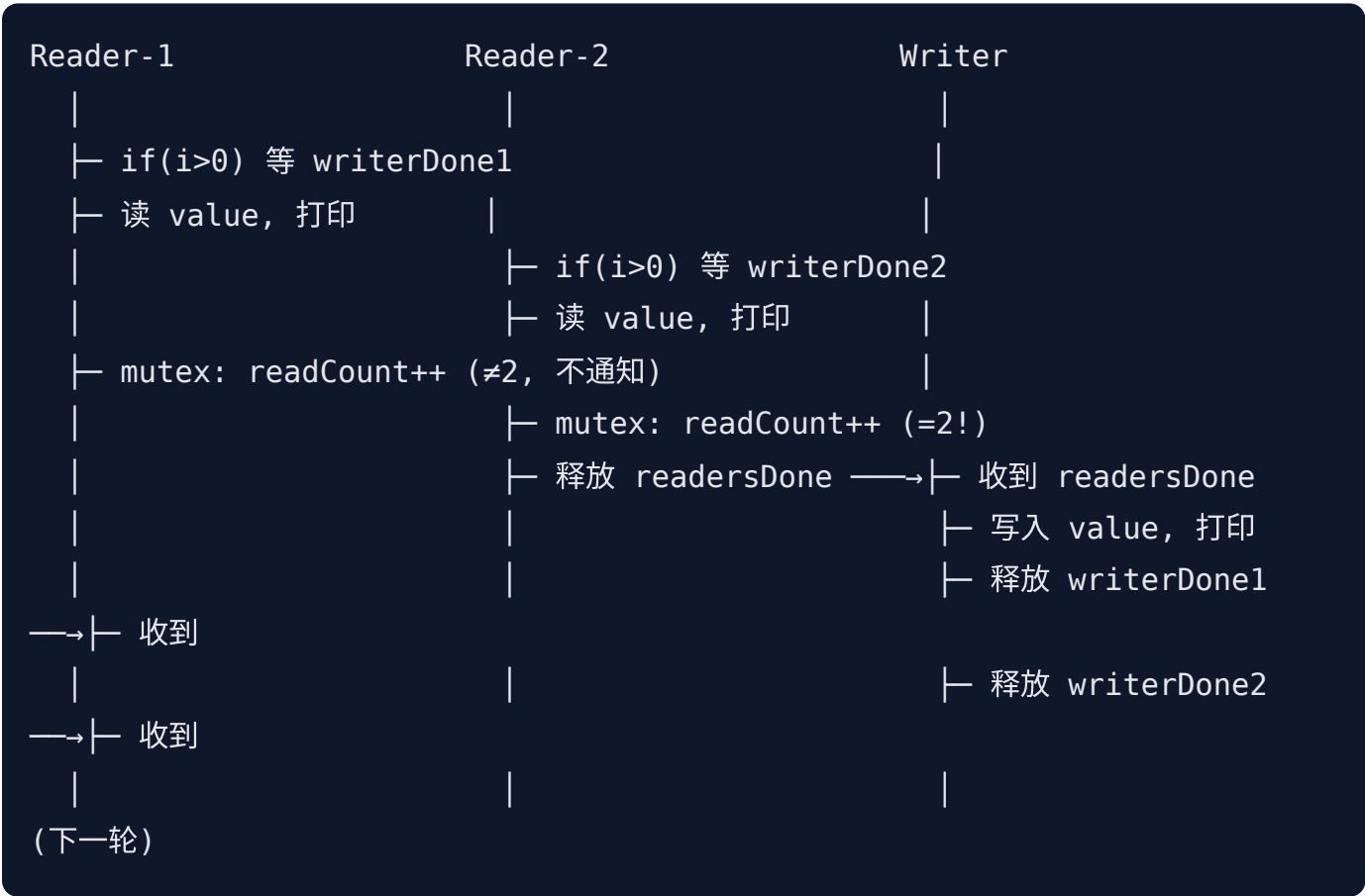
2. 同步策略：三轮信号量接力

采用 3 个信号量 构成接力链：

```
readerDone (初始0) —→ Writer 等待读者
writerDoneForReader1 (初始0) —→ Reader-1 等待写者
writerDoneForReader2 (初始0) —→ Reader-2 等待写者
```

再加 1 个互斥锁 `mutex` 保护共享计数器 `readCount`。

3. 每轮的同步流程



4. 正确性保证

- **同一轮两个读者读到相同值：** 作者在两个读者都读完前被 `readersDone` 阻塞，无法修改 `value`
- **写者写入时无读者读取：** 写者释放 `writerDone` 后才允许读者进入下一轮
- **无死锁：** 每轮信号量释放和获取严格匹配——2 个读者各释放 1 次（第 2 个读者释放 `readersDone`），写者释放 2 次（`writerDone1 + writerDone2`）
- **第一轮读者直接读：** `if (i > 0)` 条件让第 0 轮跳过等待写者的信号量
- **写者等两个读者：** `readersDone` 初值为 0，写者先 `acquire()` 阻塞；第二个读者完成后 `release()` 唤醒
- **读者等写者：** 写者释放 `writerDone1` 和 `writerDone2`，各读者独享一个信号量，杜绝一个读者抢走两个许可
- **保护 `readCount` 竞争：** `mutex` 互斥锁包裹 `readCount` 的增减和判断